Profil Ekspresi Gen Arabidopsis thaliana pada Kondisi Defisiensi Kalsium

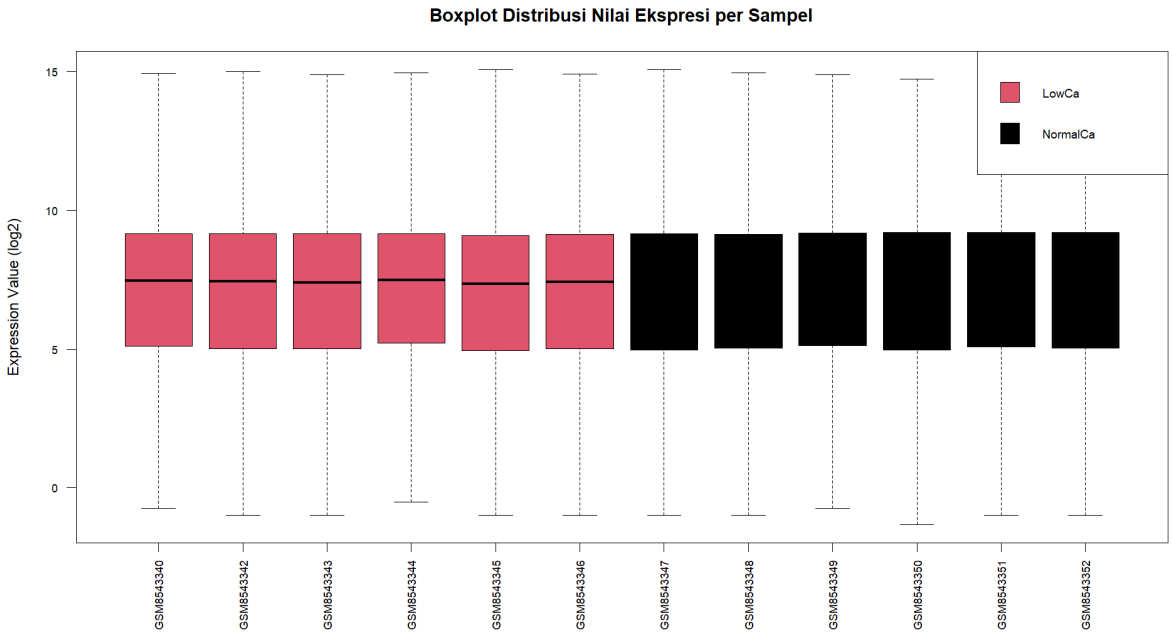
1) Pendahuluan

Kalsium (Ca) merupakan unsur hara esensial yang berperan penting dalam pertumbuhan tanaman serta sebagai molekul sinyal dalam berbagai proses fisiologis. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan gangguan perkembangan dan memicu respons stres pada tanaman. Untuk memahami respons tersebut pada tingkat molekuler, dilakukan analisis ekspresi gen menggunakan dataset transcriptomics tanaman *Arabidopsis thaliana* yang ditumbuhkan pada kondisi kalsium normal (2 mM) dan kalsium rendah (0.3 mM). Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan akibat perlakuan kalsium rendah serta memahami fungsi biologis gen tersebut melalui analisis Differentially Expressed Genes (DEG) menggunakan pendekatan bioinformatika berbasis R, termasuk visualisasi volcano plot, heatmap, serta analisis enrichment Gene Ontology (GO) dan KEGG pathway.

2) Metode

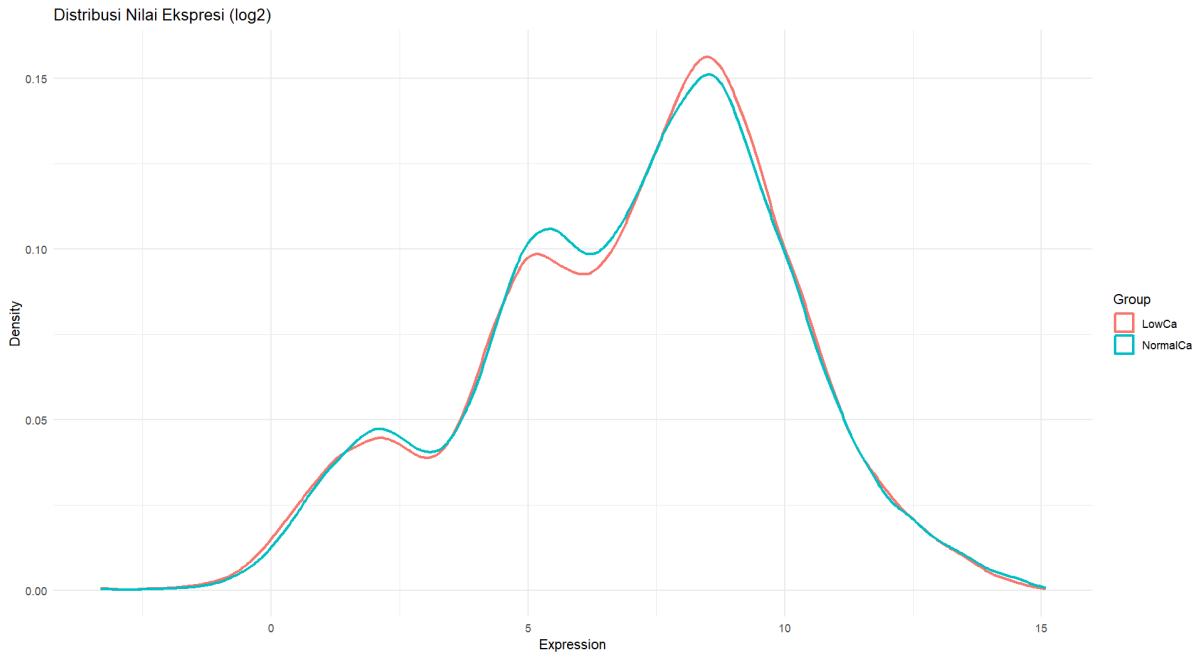
Dataset yang digunakan adalah GSE278279 dari Gene Expression Omnibus (GEO), berupa data microarray ekspresi gen *A. thaliana* pada kondisi kalsium normal (2 mM) dan rendah (0.3 mM) dengan enam replikasi biologis per kondisi. Analisis Differentially Expressed Genes (DEG) dilakukan menggunakan perangkat lunak R dengan metode limma, dengan pembagian dua kelompok yaitu Normal Ca (2 mM) dan Low Ca (0.3 mM). Gen dinyatakan signifikan apabila memenuhi kriteria adjusted p-value < 0,01 dan |log2 fold change| ≥ 1.

3) Hasil dan Interpretasi



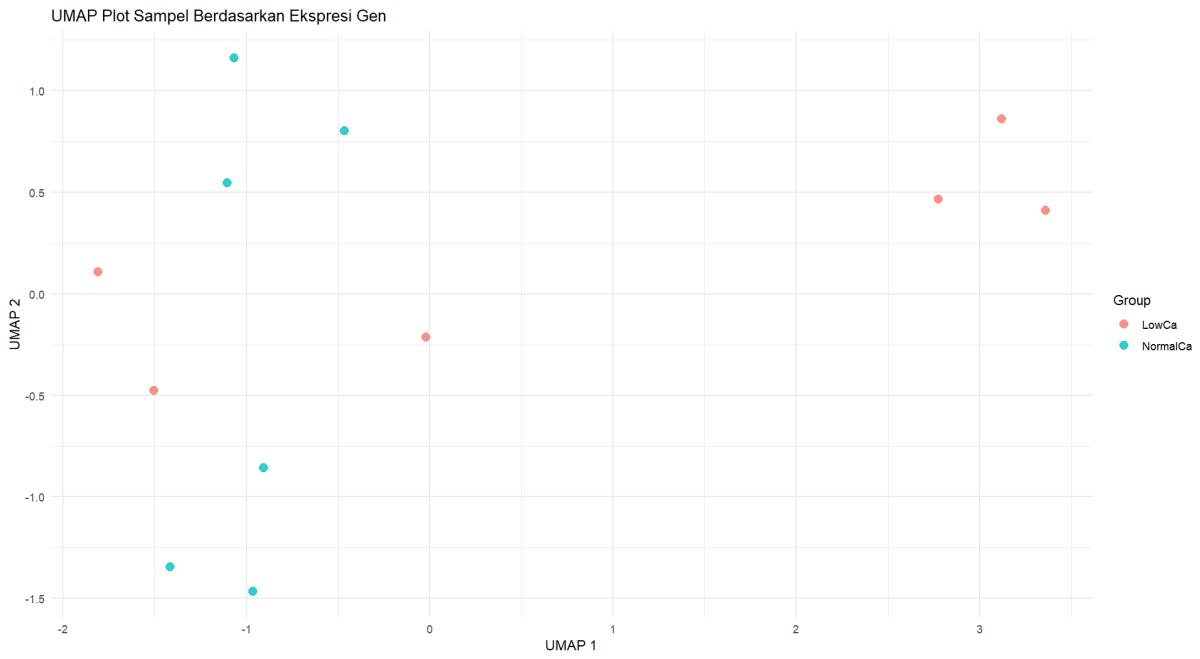
Gambar 1. Boxplot

Distribusi nilai ekspresi gen pada setiap sampel ditampilkan dalam bentuk boxplot (Gambar 1) untuk mengevaluasi konsistensi data antar sampel. Berdasarkan grafik tersebut, seluruh sampel pada kelompok LowCa dan NormalCa menunjukkan median ekspresi yang relatif seragam, yaitu pada kisaran 7–8 (log2). Rentang interkuartil antar sampel juga terlihat hampir sama, yang menunjukkan bahwa variasi distribusi ekspresi gen relatif konsisten. Tidak terdapat sampel yang menunjukkan penyimpangan distribusi yang ekstrem dibandingkan sampel lainnya.



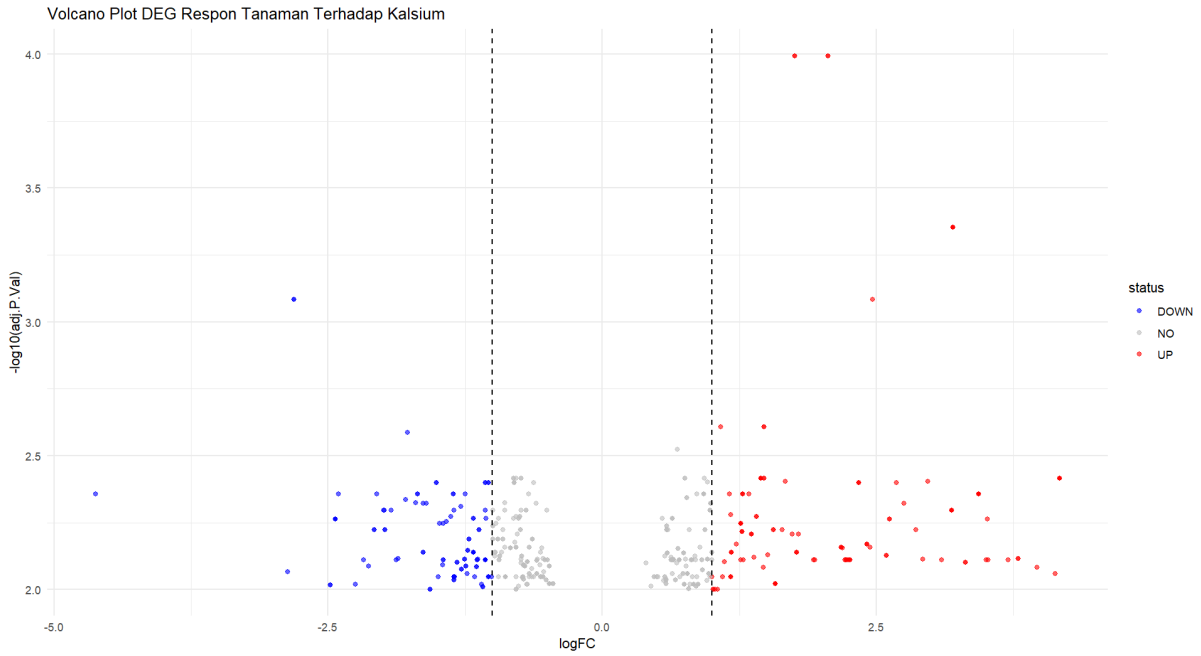
Gambar 2. Distribusi Nilai Expresi Gen

Distribusi global nilai ekspresi gen pada kedua kondisi perlakuan ditampilkan pada grafik kepadatan (density plot) (Gambar 2). Kurva distribusi untuk kelompok LowCa dan NormalCa terlihat sangat tumpang tindih, yang menunjukkan bahwa distribusi global ekspresi gen pada kedua kelompok relatif serupa. Puncak distribusi utama berada pada kisaran nilai sekitar 8–9 (log2), yang menunjukkan bahwa sebagian besar gen memiliki tingkat ekspresi sedang hingga tinggi. Selain itu, terdapat puncak kecil pada kisaran nilai sekitar 5–6, yang menunjukkan keberadaan gen dengan tingkat ekspresi yang lebih rendah. Kesamaan pola distribusi antara kedua kelompok mengindikasikan bahwa proses normalisasi data telah dilakukan dengan baik dan tidak terdapat perbedaan sistematis yang besar antar sampel.



Gambar 3. UMAP

Hubungan antar sampel berdasarkan kemiripan profil ekspresi gen divisualisasikan menggunakan metode Uniform Manifold Approximation and Projection (UMAP) (Gambar 3). Berdasarkan distribusi titik pada ruang dua dimensi (UMAP1 dan UMAP2), terlihat adanya kecenderungan pemisahan antara kelompok LowCa dan NormalCa. Sebagian besar sampel NormalCa terkonsentrasi pada satu sisi grafik, sedangkan sampel LowCa berada pada area yang berbeda. Meskipun pemisahan tidak sepenuhnya sempurna, sebagian besar replikasi biologis dalam kelompok yang sama berada pada area yang berdekatan.



Gambar 4. Volcano Plot

Perubahan ekspresi antara kondisi kalsium normal dan kalsium rendah, dilakukan visualisasi menggunakan volcano plot (Gambar 4). Gen dengan logFC positif menunjukkan peningkatan ekspresi pada kondisi kalsium rendah, sedangkan gen dengan logFC negatif menunjukkan ekspresi yang lebih tinggi pada kondisi kalsium normal. Gen yang melewati kedua ambang tersebut dikategorikan sebagai differentially expressed genes (DEGs). Berdasarkan pewarnaan pada plot, gen berwarna merah menunjukkan up-regulated genes, gen berwarna biru menunjukkan down-regulated genes, sedangkan gen berwarna abu-abu tidak menunjukkan perubahan ekspresi yang signifikan. Jumlah gen yang mengalami peningkatan ekspresi lebih banyak dibandingkan gen yang mengalami penurunan ekspresi. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kalsium rendah cenderung menginduksi aktivasi ekspresi berbagai gen pada tanaman.

Gambar 5. Heatmap

Pola ekspresi gen yang berbeda antara kedua kondisi perlakuan selanjutnya divisualisasikan menggunakan heatmap dari 50 gen dengan perbedaan ekspresi tertinggi (Gambar 5). Dalam heatmap ini, setiap baris merepresentasikan satu gen, sedangkan setiap kolom menunjukkan sampel biologis dari kelompok LowCa dan NormalCa. Skala warna menggambarkan tingkat ekspresi relatif gen, di mana warna merah menunjukkan ekspresi tinggi, biru menunjukkan ekspresi rendah, dan warna netral menunjukkan tingkat ekspresi sedang. Berdasarkan pola yang terlihat, sampel dari kelompok LowCa dan NormalCa membentuk klaster yang relatif terpisah pada dendrogram bagian atas. Pola ini menunjukkan bahwa ketersediaan kalsium memberikan pengaruh yang jelas terhadap profil ekspresi gen tanaman. Sebagian gen menunjukkan ekspresi lebih tinggi pada kondisi NormalCa,

sedangkan gen lainnya mengalami peningkatan ekspresi pada kondisi LowCa, yang mengindikasikan adanya gen yang diinduksi ketika tanaman mengalami defisiensi kalsium.

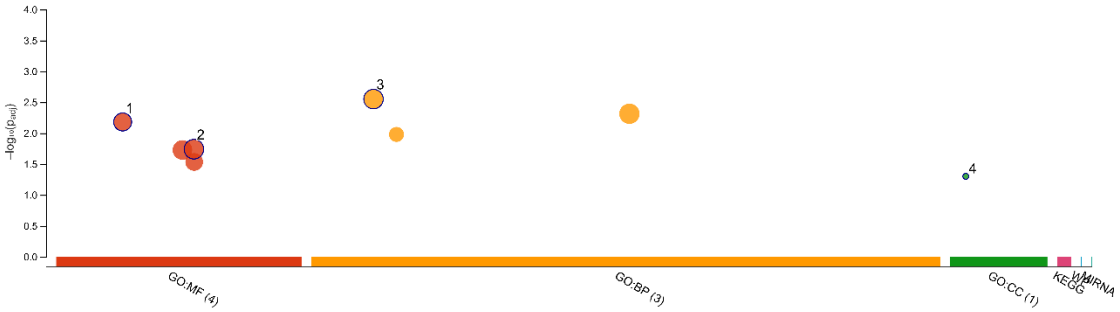
Beberapa gen yang muncul dalam heatmap, seperti COR1, LOX2, CYP96A4, CAD9, dan RD20, diketahui berkaitan dengan respons stres dan regulasi metabolisme pada *Arabidopsis thaliana*. Pola peningkatan ekspresi gen-gen tersebut pada kondisi kalsium rendah menunjukkan bahwa defisiensi kalsium dapat memicu aktivasi jalur respons stres dan mekanisme adaptasi fisiologis tanaman.

Hasil analisis Gene Ontology (GO) enrichment menggunakan g:Profiler menunjukkan beberapa istilah GO yang signifikan pada tiga kategori, yaitu *Molecular Function* (MF), *Biological Process* (BP), dan *Cellular Component* (CC). Pada kategori Molecular Function, gen-gen yang dianalisis terutama terkait dengan *oxidoreductase activity* (GO:0016491; Padj = $6{,}593 \times 10^{-3}$), *metal ion binding* (GO:0046872; Padj = $1{,}819 \times 10^{-2}$), *cation binding* (GO:0043169; Padj = $1{,}872 \times 10^{-2}$), serta *transition metal ion binding* (GO:0046914; Padj = $2{,}925 \times 10^{-2}$). Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar gen memiliki fungsi sebagai enzim yang terlibat dalam reaksi oksidasi–reduksi serta berinteraksi dengan ion logam yang berperan sebagai kofaktor dalam aktivitas enzimatik.

Pada kategori Biological Process, istilah yang signifikan meliputi *response to stress* (GO:0006950; Padj = $2{,}812 \times 10^{-3}$), *response to stimulus* (GO:0050896; Padj = $4{,}858 \times 10^{-3}$), dan *response to wounding* (GO:0009611; Padj = $1{,}049 \times 10^{-2}$). Hal ini menunjukkan bahwa gen-gen tersebut berperan dalam mekanisme respons tanaman terhadap berbagai kondisi lingkungan, seperti stres, rangsangan eksternal, maupun kerusakan jaringan. Sementara itu, pada kategori Cellular Component ditemukan satu istilah signifikan yaitu *thioglucosidase complex* (GO:0010169; Padj = $4{,}999 \times 10^{-2}$), yang merupakan kompleks enzim yang berperan dalam metabolisme glukosinolat dan diketahui berkontribusi dalam sistem pertahanan kimia tanaman. Secara keseluruhan, hasil analisis ini menunjukkan bahwa gen-gen yang teridentifikasi terutama terlibat dalam aktivitas enzimatik yang berkaitan dengan reaksi redoks, interaksi dengan ion logam, serta proses respons tanaman terhadap stres dan kerusakan jaringan.

4) Kesimpulan

Analisis transcriptomics menunjukkan bahwa defisiensi kalsium pada *Arabidopsis thaliana* menyebabkan perubahan ekspresi gen yang signifikan, terutama berupa peningkatan ekspresi gen yang berkaitan dengan respons stres, respons terhadap rangsangan, serta aktivitas enzim oksidoreduktase dan pengikatan ion logam. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi kalsium rendah memicu aktivasi mekanisme adaptasi dan pertahanan tanaman terhadap stres lingkungan.



ID	Source	Term ID	Term Name	p_{adj} (query_1)
1	GO:MF	GO:0016491	oxidoreductase activity	6.593×10^{-3}
2	GO:MF	GO:0046872	metal ion binding	1.819×10^{-2}
3	GO:BP	GO:0006950	response to stress	2.812×10^{-3}
4	GO:CC	GO:0010169	thioglucosidase complex	4.999×10^{-2}

version e113_eg59_p19_6be52918
date 6/3/2026, 21.17.14
organism athaliana

g:Profiler

GO:MF — stats

Term name	Term ID	p_{adj}	$-\log_{10}(p_{adj})$ (0 – ≤16)
oxidoreductase activity	GO:0016491	6.593×10^{-3}	
metal ion binding	GO:0046872	1.819×10^{-2}	
cation binding	GO:0043169	1.872×10^{-2}	
transition metal ion binding	GO:0046914	2.925×10^{-2}	

Term name	XTH15	DIN4	BCA6	CES6	CLH1	MBP1	MBP2	CYP96A4	MAT3	LOX2	MLP423	LTP6	CYP71B2	CAD9	RD20	CYP74B2	CDR3
oxidoreductase activity																	
metal ion binding																	
cation binding																	
transition metal ion binding																	

1 to 4 of 4 Page 1 of 1

GO:BP — stats

Term name	Term ID	p_{adj}	$-\log_{10}(p_{adj})$ (0 – ≤16)
response to stress	GO:0006950	2.812×10^{-3}	
response to stimulus	GO:0050896	4.858×10^{-3}	
response to wounding	GO:0009611	1.049×10^{-2}	

Term name	XTH15	DIN4	BCA6	CES6	CLH1	MBP1	MBP2	CYP96A4	MAT3	LOX2	MLP423	LTP6	CYP71B2	CAD9	RD20	CYP74B2	CDR3
response to stress																	
response to stimulus																	
response to wounding																	

1 to 3 of 3 Page 1 of 1

GO:CC — stats

Term name	Term ID	p_{adj}	$-\log_{10}(p_{adj})$ (0 – ≤16)
thioglucosidase complex	GO:0010169	4.999×10^{-2}	

Term name	XTH15	DIN4	BCA6	CES6	CLH1	MBP1	MBP2	CYP96A4	MAT3	LOX2	MLP423	LTP6	CYP71B2	CAD9	RD20	CYP74B2	CDR3
thioglucosidase complex																	

1 to 1 of 1 Page 1 of 1